

Avaliação Experimental de Heurísticas e Meta-Heurísticas para o Problema Fracionário de Seleção de Pedidos Ótima

Vinicius Alves Pereira

Orientador: Prof. Ms. Eduardo Gabriel Reis Miranda

Coorientador: Prof. Dr. André Luiz Maravilha Silva

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Campus Divinópolis

2026

Roteiro

- 1 **Introdução**
- 2 **Referencial Teórico**
- 3 **Definição do Problema**
- 4 **Metodologia**
- 5 **Resultados**
- 6 **Discussão**
- 7 **Conclusão e Próximos Passos**

E-commerce e Cadeias de Suprimentos



Figura: Ilustração Cadeia de suprimentos.

Armazenagem e Separação de Pedidos

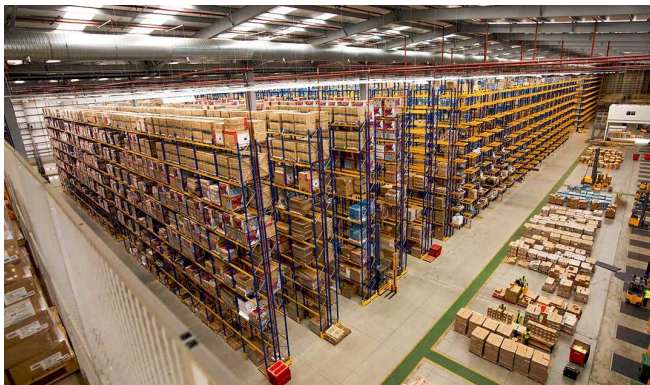


Figura: Exemplo de Armazém.

SBPO 25



Figura: Ilustração SBPO 25.

Objetivos

Objetivo Geral

Implementar e avaliar experimentalmente abordagens heurísticas para o **Problema de Seleção de Pedidos Ótima (PSP)**, utilizando as instâncias do Desafio SBPO 2025.

Objetivos Específicos:

- 1 Revisão da literatura do OBP
- 2 Implementar heurística gulosa
- 3 Conduzir experimentos computacionais
- 4 Estuar o compromisso qualidade $\times$ tempo via Fronteira de Pareto

Literatura do OBP — Contexto e Lacuna

Método	Aras (2022)	Pardo (2024)
Meta-heurísticas	51%	61,6%
Heurísticas	18%	36,8%
Métodos Exatos	17%	27,2%

Otimização — Quatro Elementos do Modelo

1. Variáveis de Decisão

Grandezas sob controle do decisor.

2. Constantes / Parâmetros

Dados conhecidos *a priori*.

3. Função Objetivo

Critério a ser maximizado ou minimizado.

4. Restrições

Condições que delimitam as soluções viáveis.

Modelos complexos de otimização frequentemente geram problemas **NP-difíceis**. Essa limitação computacional motiva o uso de métodos aproximados, como as **heurísticas e meta-heurísticas**.

Heurísticas Construtivas

O que são?

Procedimentos aproximados que obtêm soluções de boa qualidade em tempo reduzido, **sem garantia de otimalidade**.

Características:

- Constroem a solução em *uma única passagem*
 - Decisões locais guiadas por critério guloso
 - Sem revisão das escolhas já feitas
- ⇒ Rápidas, porém limitadas em qualidade

Meta-heurísticas

O que são?

Métodos que utilizam estratégias capazes de **escapar de ótimos locais** e explorar robustamente o espaço de soluções.

Conceitos centrais:

- Representação da solução
- Vizinhança e movimento
- Busca local e ótimo local

Exemplos:

- Busca Tabu
- GRASP
- Simulated Annealing
- Algoritmos Genéticos
- Colônia de Formigas

Fronteira de Pareto

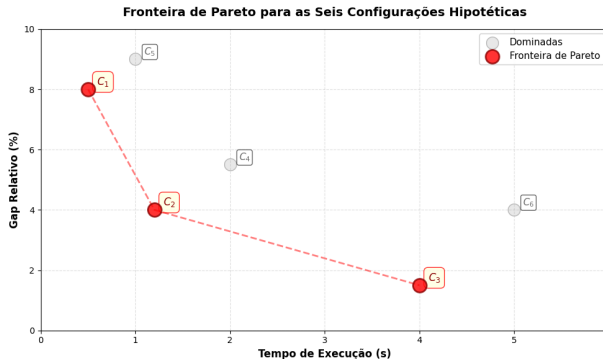


Figura: Exemplo de Fronteira de Pareto.

- C_1, C_2, C_3 — **não dominados** (Fronteira de Pareto)
- C_4 e C_5 — dominados; a curva tracejada delimita a fronteira

O Problema de Seleção de Pedidos Ótima (PSP)

Dados: backlog de pedidos, estoque nos corredores, limites [LB, UB]

Decidir simultaneamente:

- 1 Subconjunto de pedidos $\mathcal{O}' \subseteq \mathcal{O}$ que compõe a *wave*
- 2 Subconjunto de corredores $\mathcal{A}' \subseteq \mathcal{A}$ a visitar

Maximizar:

$$\max \frac{\sum_{o \in \mathcal{O}'} \sum_{i \in \mathcal{I}_o} u_{oi}}{|\mathcal{A}'|}$$

Restrições:

- Tamanho mínimo e máximo da *wave*
- Viabilidade física: os corredores visitados devem cobrir toda a demanda

Exemplo Numérico — Três Soluções Viáveis

Instância com 5 pedidos, 5 itens, 5 corredores; $LB = 5$, $UB = 12$

Solução	$\mathcal{O}'$	$\mathcal{A}'$	Unidades	Objetivo
A	$\{0, 4\}$	$\{0, 1\}$	5	$5/2 = 2,5$
B	$\{0, 2, 3\}$	$\{1, 3, 4\}$	12	$12/3 = 4,0$
C	$\{0, 1, 2, 4\}$	$\{1, 3\}$	10	$10/2 = 5,0$

Algoritmo Guloso — Fluxo de Execução

Etapa 1: Seleção de Pedidos

- 1 Agregar estoque de todos os corredores
- 2 Ordenar pedidos pelo critério `order`
- 3 Tentar incorporar os pedidos na sequência ordenada

Etapa 2 — Seleção de Corredores

- **Opção 1:** Pontuação estática
- **Opção 2:** Pontuação recalculada a cada iteração
- **Opção 3:** Minimiza $|\mathcal{A}'|$ via CP-SAT (OR-Tools)

Variações do Algoritmo Guloso

Variações de ordenação de pedidos:

- Aleatória
- Ordenar pelo total de unidades (Crescente e Decrescente)
- Ordenar pela similaridade
 - Pedido aleatório
 - Tamanho (maior e menor pedido)
 - Mais compartilhado

Total de 57 variações

Experimentos

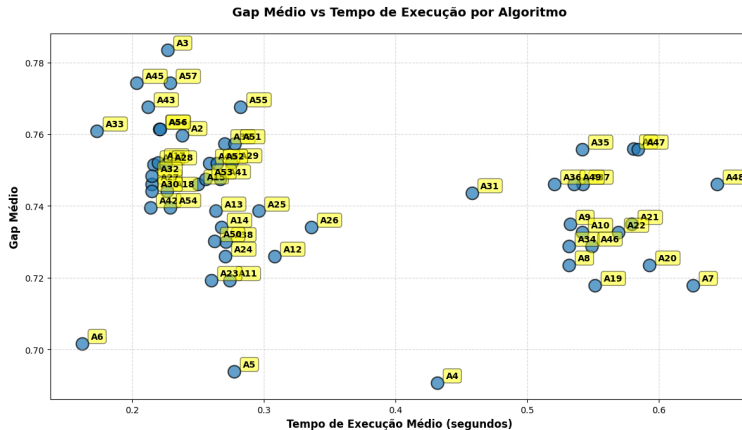
Fase 1: Filtragem (PFC I)

- **Dataset A:** 20 instâncias de menor porte
- **5 réplicas** por variação
- Objetivo: identificar variações promissoras
- Critério: Fronteira de Pareto
(*gap* × tempo)

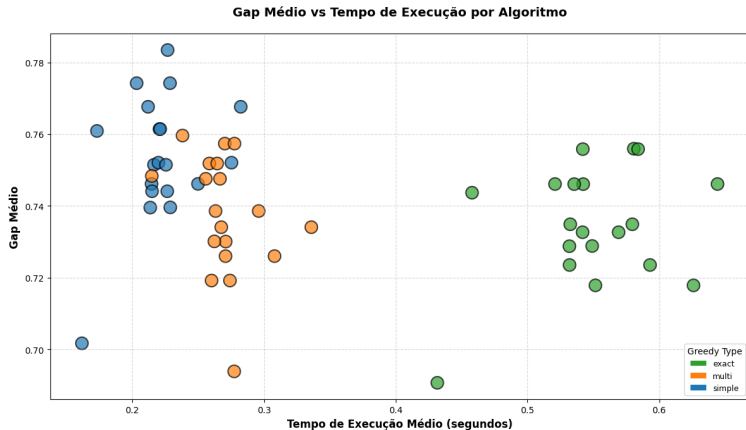
Fase 2: Avaliação (PFC II)

- **Datasets B e X:** instâncias de maior porte
- Candidatos selecionados + novos algoritmos
- Análise estatística formal (ANOVA, IC)

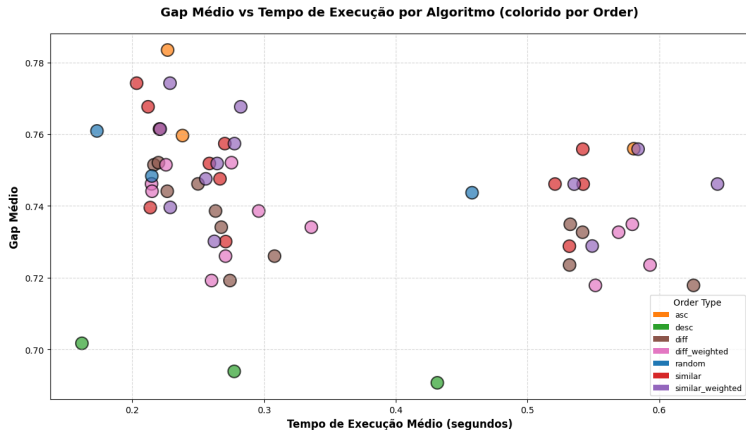
Visão Geral



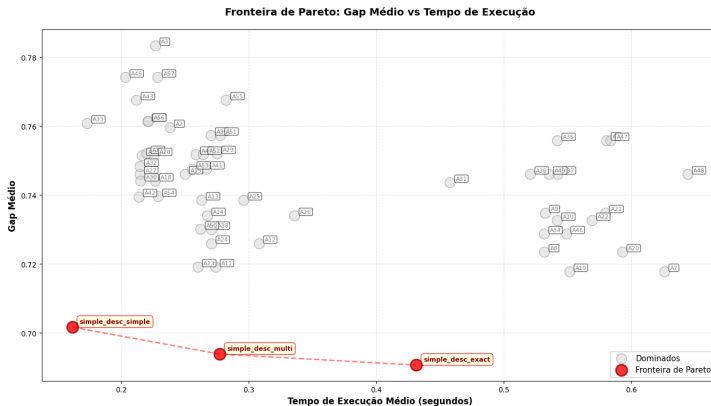
Seleção de Corredores



Ordenação de Pedidos



Fronteira de Pareto



Discussão dos Resultados



Conclusão — PFC I

Objetivos cumpridos integralmente:

- 1 Formalização do PSP e enquadramento na literatura do OBP
- 2 Implementação da heurística gulosa com **57 variações** (7 critérios $\times$ 3 estratégias de corredores)
- 3 Identificação das configurações Pareto-ótimas: **A4, A5 e A6**

Resultado central

A ordenação decrescente (*desc*) é o fator dominante na qualidade. A estratégia de corredores opera um **trade-off controlável**: de A6 (rápido) a A4 (melhor qualidade), todos não dominados pela fronteira de Pareto.

Próximos Passos

- 1 Heurísticas por seleção de corredores
- 2 Meta-heurísticas
- 3 Fase 2 — Datasets B e X com análise estatística

Avaliação Experimental de Heurísticas e Meta-Heurísticas para o Problema Fracionário de Seleção de Pedidos Ótima

Vinicius Alves Pereira

Orientador: Prof. Ms. Eduardo Gabriel Reis Miranda

Coorientador: Prof. Dr. André Luiz Maravilha Silva

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Campus Divinópolis 2026